

BUỔI THỰC HÀNH 5

THỰC HÀNH QUẢN TRỊ CÁC DỊCH VỤ MẠNG

Mục tiêu:

- Thành thạo quản trị Web Server, Database Server và DNS Server.
- Thành thạo quản trị FTP Server, Print Server.

Nội dung:

1. Quản trị Web Server IIS.
2. Quản trị DNS Server.
3. Quản trị Database Server phục vụ yêu cầu web server và application server.
4. Quản trị FTP Server.
5. Quản trị Print Server.

Mô hình bài Lab

CÂU 1: Cài đặt một máy chủ windows server 2022, đặt địa chỉ IP tĩnh là **192.168.1.2** và một máy khách windows 7 hoặc 10, đặt địa chỉ IP tĩnh là **192.168.1.111** hoặc nhận địa chỉ IP động cấp phát từ DHCP Server như bài thực hành 4.

CÂU 2: Cài đặt dịch vụ Internet Information Service (IIS) và tạo một thư mục WEBSITE trên ổ đĩa C:\ của máy chủ có chứa file html mã nguồn trang web. Tạo và cấu hình website cho trang web để có thể truy cập từ trình duyệt web thông qua địa chỉ 192.168.1.2

CÂU 3: Cấu hình dịch vụ DNS để có thể phân giải tên miền là handmadeleather.com thành địa chỉ IP 192.168.1.2 giúp cho người dùng có thể truy cập trang web ở câu 2 thông qua tên miền.

CÂU 4: Cài đặt dịch vụ FTP để có thể truyền file từ máy trạm win 7 lên thư mục WEBSITE trên ổ đĩa C:\ của máy chủ giúp cho việc cập nhật mã nguồn và tài nguyên website dễ dàng hơn.

CÂU 5: Cài đặt Database Server cung cấp dữ liệu cho website ASP.Net trên Web Server.

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN

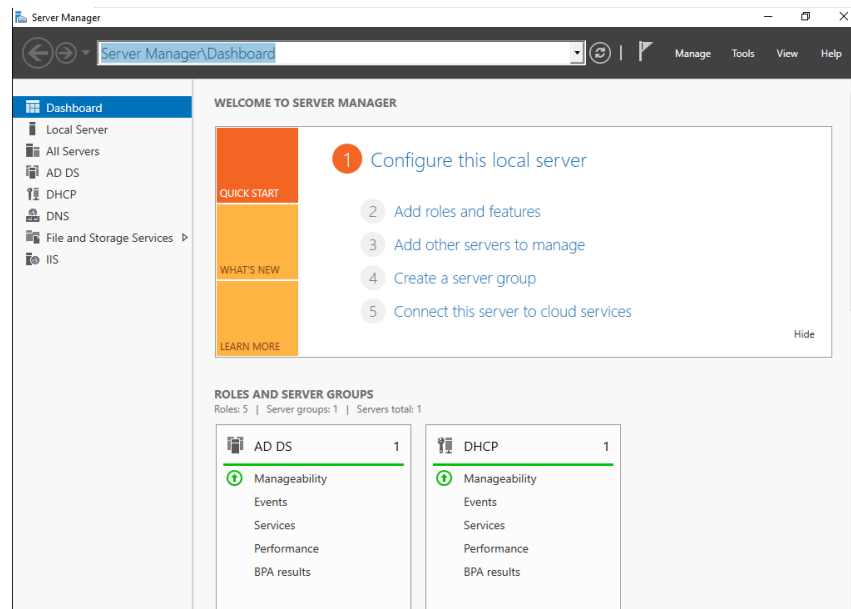
Câu 1: Xem lại bài thực hành 3 hoặc sử dụng máy windows server 2022 đã cài đặt ở buổi thực hành 3.

Câu 2: Cài đặt dịch vụ Internet Information Service (IIS)

Bước 1: Cài đặt IIS (Internet Information Services)

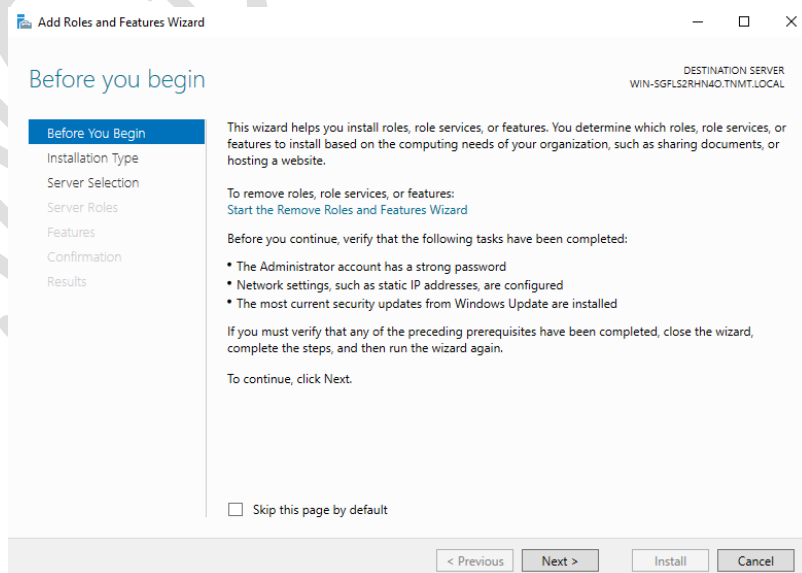
1. Mở Server Manager:

- Khi bạn đăng nhập vào Windows Server 2022, mở **Server Manager** (Trình quản lý máy chủ).



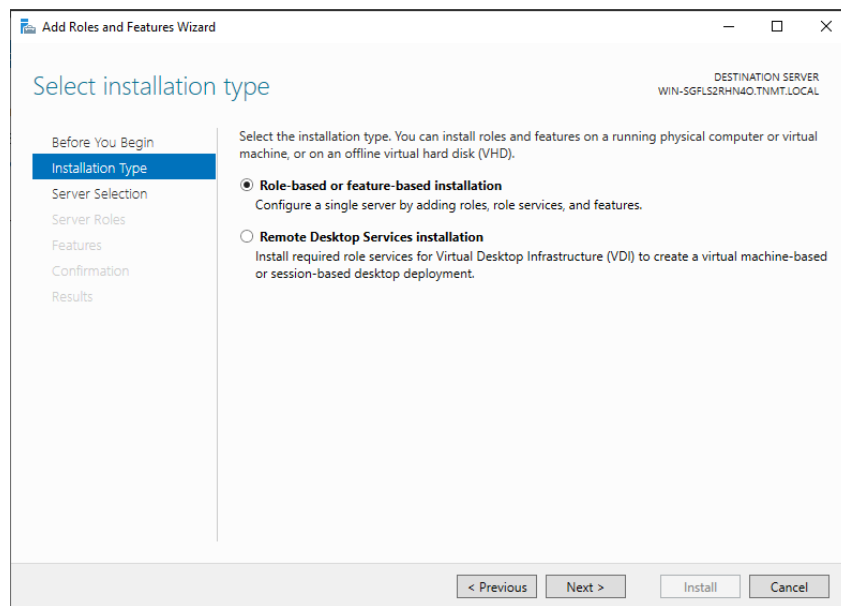
2. Thêm Roles và Features:

- Trong **Server Manager**, chọn **Manage** ở góc trên bên phải, sau đó chọn **Add Roles and Features**.
- Trong màn hình **Before you begin**, nhấn **Next**.



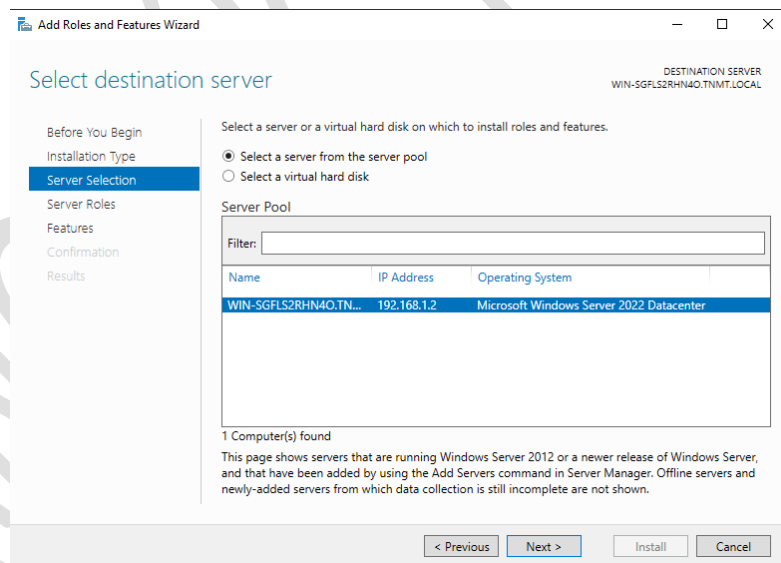
3. Chọn Role:

- Chọn **Role-based or feature-based installation** và nhấn **Next**.



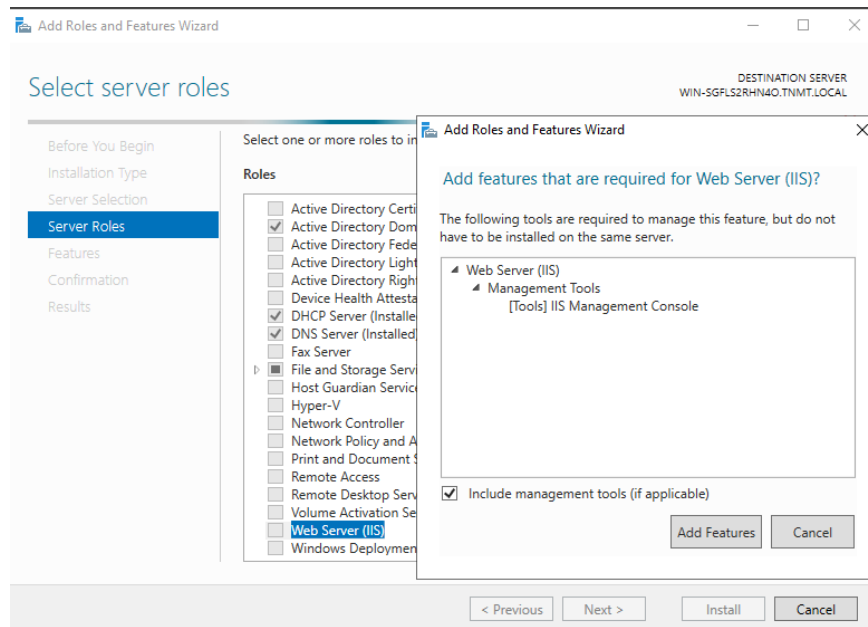
4. Chọn máy chủ:

- Chọn máy chủ hiện tại của bạn (thường sẽ là máy chủ mặc định nếu bạn chỉ có một máy chủ) và nhấn **Next**.

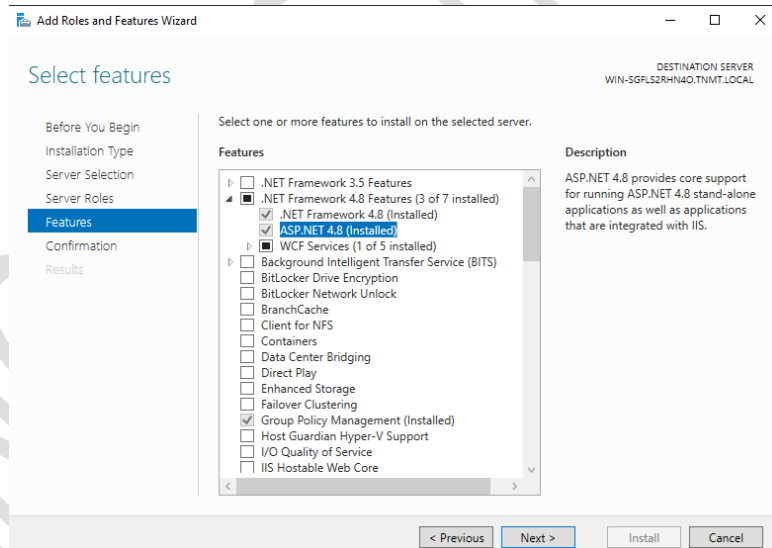


5. Chọn Web Server (IIS):

- Trong danh sách các role, tìm **Web Server (IIS)** và tích vào ô bên cạnh, sau đó nhấp nút Add Features trên cửa sổ nhỏ hiện ra.



- Nhấn **Next**, có thể chọn ASP.NET 4.8 (là phiên bản ASP.NET mà Windows Server 2022 hỗ trợ) và tiếp tục nhấn Next qua các bước.



6. Chọn Features (Tính năng bổ sung):

- Bạn có thể chọn các tính năng bổ sung như **FTP Server** nếu cần. Tuy nhiên, để cài đặt cơ bản, bạn chỉ cần nhấn **Next**.

7. Chọn các Role Services:

- Chọn các Role Services cần thiết, ví dụ như **Web Server** (tự động được chọn), **Common HTTP Features** (như Static Content, Directory Browsing), và **Management Tools** (như IIS Management Console).
- Nhấn **Next** và tiếp tục qua các bước cho đến khi nhấn **Install**.

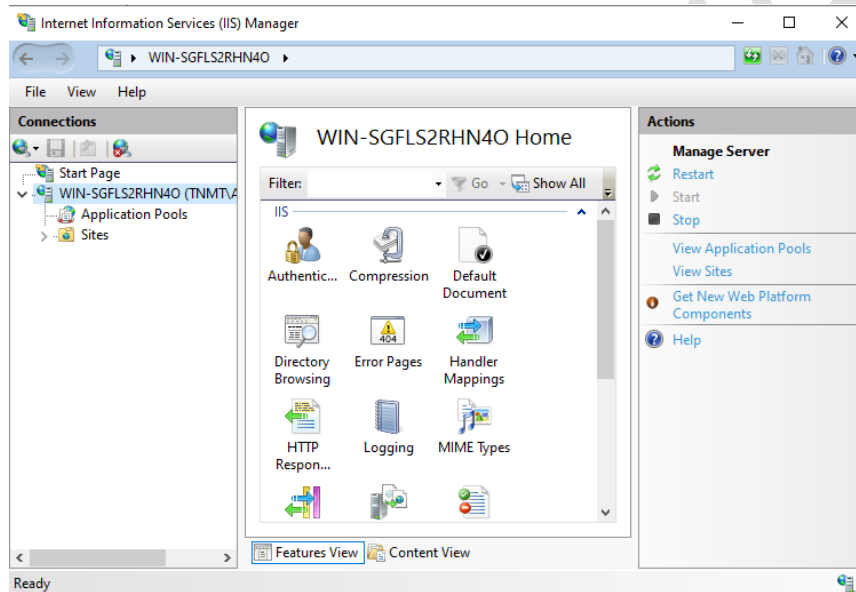
8. Chờ quá trình cài đặt hoàn tất:

- Quá trình cài đặt IIS sẽ diễn ra. Sau khi cài đặt xong, bạn có thể nhấn **Close**.

Bước 2: Kiểm tra IIS và cấu hình ban đầu

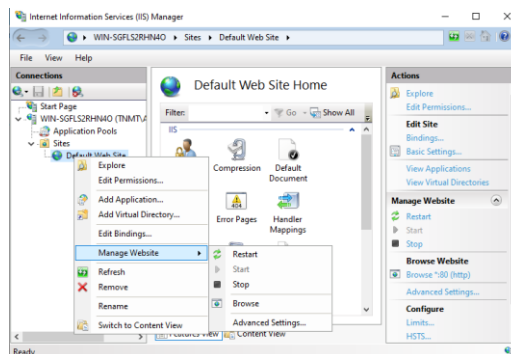
1. Mở IIS Manager:

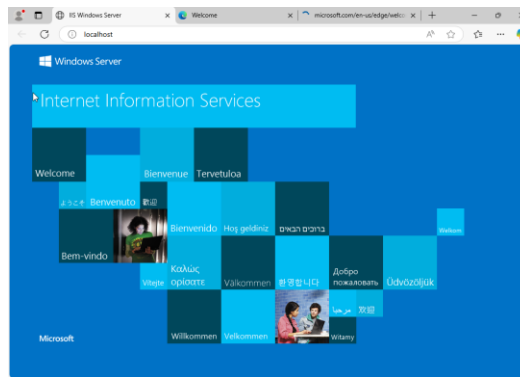
- Vào **Server Manager**, chọn **Tools** ở góc trên bên phải, sau đó chọn **Internet Information Services (IIS) Manager**.



2. Kiểm tra trang web mặc định:

- Trong IIS Manager, dưới **Connections**, mở rộng máy chủ của bạn và chọn **Sites**.
- Bạn sẽ thấy một trang web mặc định có tên **Default Web Site**. Kích chuột phải vào nó và chọn **Manage Website > Browse** để mở trang web mặc định trong trình duyệt. Nếu bạn thấy trang web mặc định của IIS xuất hiện, nghĩa là IIS đã được cài đặt thành công.

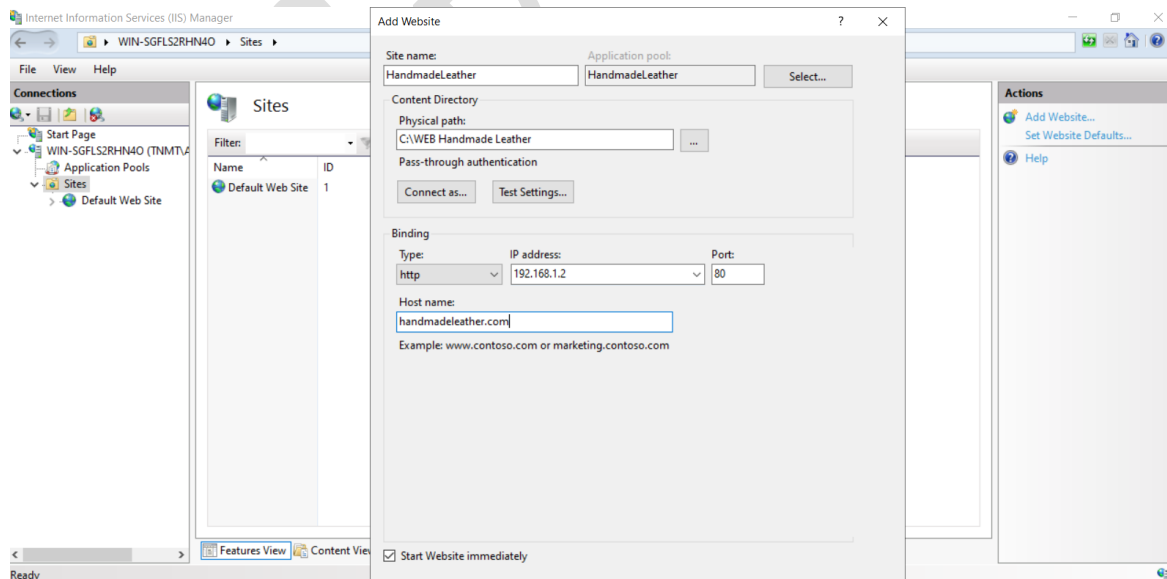




Bước 3: Cấu hình IIS

1. Thêm website mới:

- Trong **IIS Manager**, chọn **Sites** bên trái, sau đó chọn **Add Website** trong phần bên phải.
- Cung cấp các thông tin sau:
 - **Site name**: Tên cho website (ví dụ: MyWebsite).
 - **Physical path**: Đường dẫn tới thư mục chứa trang web của bạn (ví dụ: C:\inetpub\wwwroot\MyWebsite).
 - **Binding**: Chọn giao thức (HTTP hoặc HTTPS), cổng (thường là 80 cho HTTP), và IP (chọn tất cả các địa chỉ IP nếu không cần thiết lập địa chỉ IP riêng).



- Nhấn **OK** để tạo website mới.

2. Khởi động lại website:

- Sau khi tạo xong website, bạn có thể khởi động lại hoặc dừng website từ **IIS Manager** bằng cách nhấn chuột phải vào tên website và chọn **Start** hoặc **Stop**.

Bước 4: Kiểm tra website

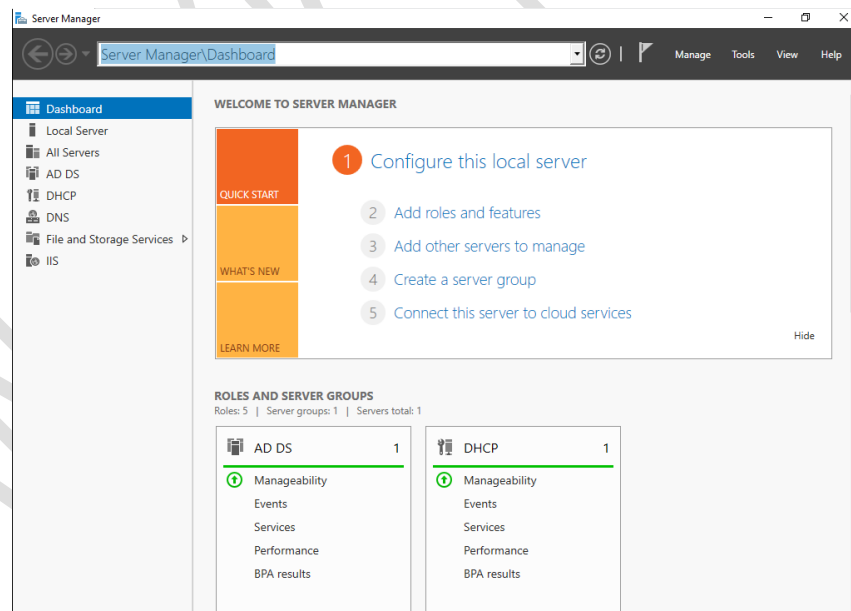
- Mở trình duyệt web và nhập địa chỉ **http://localhost** (hoặc **http://[địa chỉ IP của máy chủ]** nếu bạn muốn truy cập từ máy khác trong mạng nội bộ). Nếu website của bạn được cấu hình chính xác, bạn sẽ thấy nội dung mà bạn đã tải lên thư mục website.

Câu 3: Cấu hình dịch vụ DNS để có thể phân giải tên miền là handmadeleather.com thành địa chỉ IP 192.168.1.2 giúp cho người dùng có thể truy cập trang web ở câu 2 thông qua tên miền.

Bước 1: Cài đặt DNS

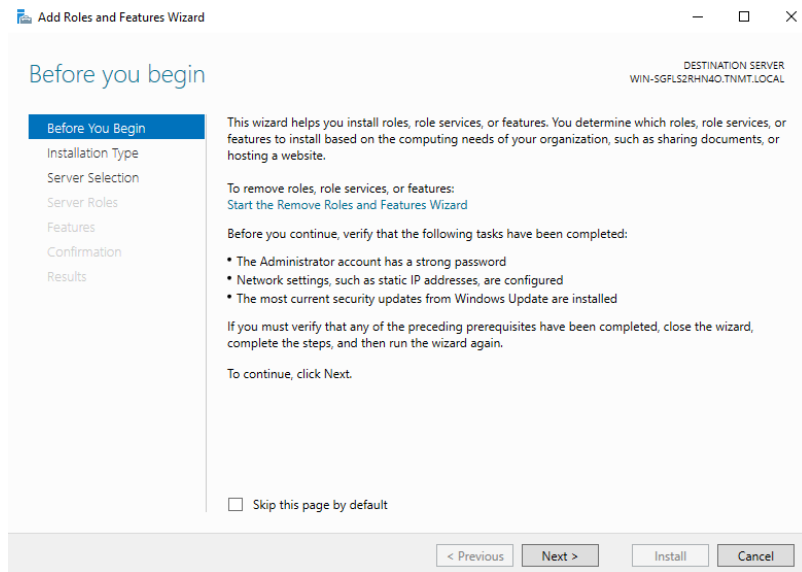
1. Mở Server Manager:

- Khi bạn đăng nhập vào Windows Server 2022, mở **Server Manager** (Trình quản lý máy chủ).



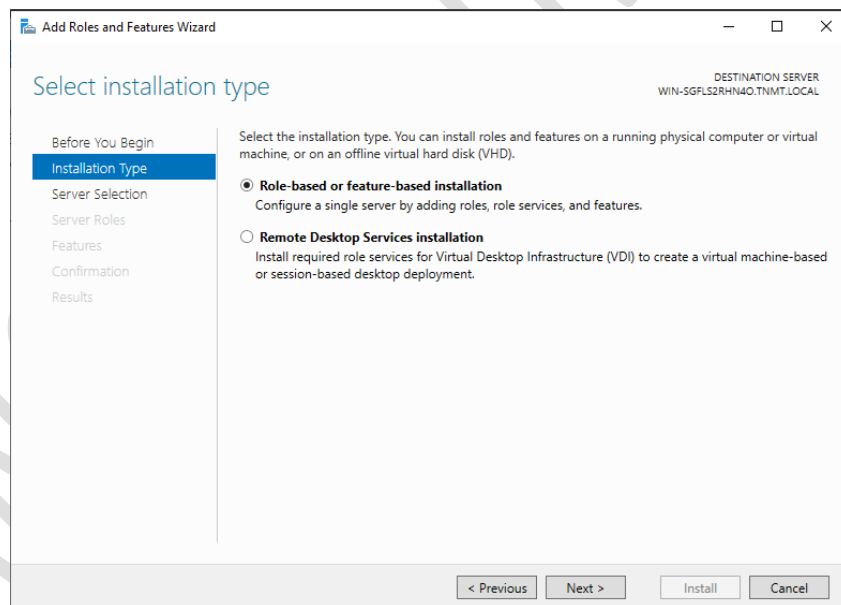
2. Thêm Roles và Features:

- Trong **Server Manager**, chọn **Manage** ở góc trên bên phải, sau đó chọn **Add Roles and Features**.
- Trong màn hình **Before you begin**, nhấn **Next**.



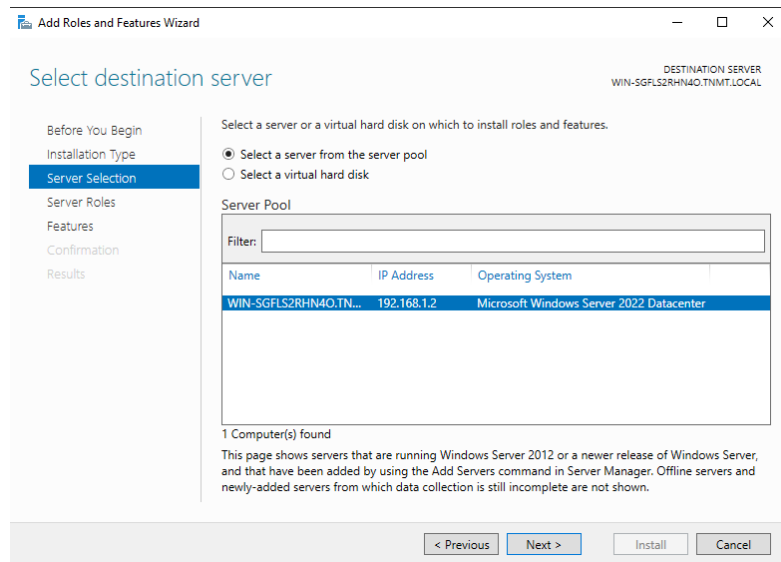
3. Chọn Role:

- Chọn **Role-based or feature-based installation** và nhấn **Next**.



4. Chọn máy chủ:

- Chọn máy chủ hiện tại của bạn (thường sẽ là máy chủ mặc định nếu bạn chỉ có một máy chủ) và nhấn **Next**.



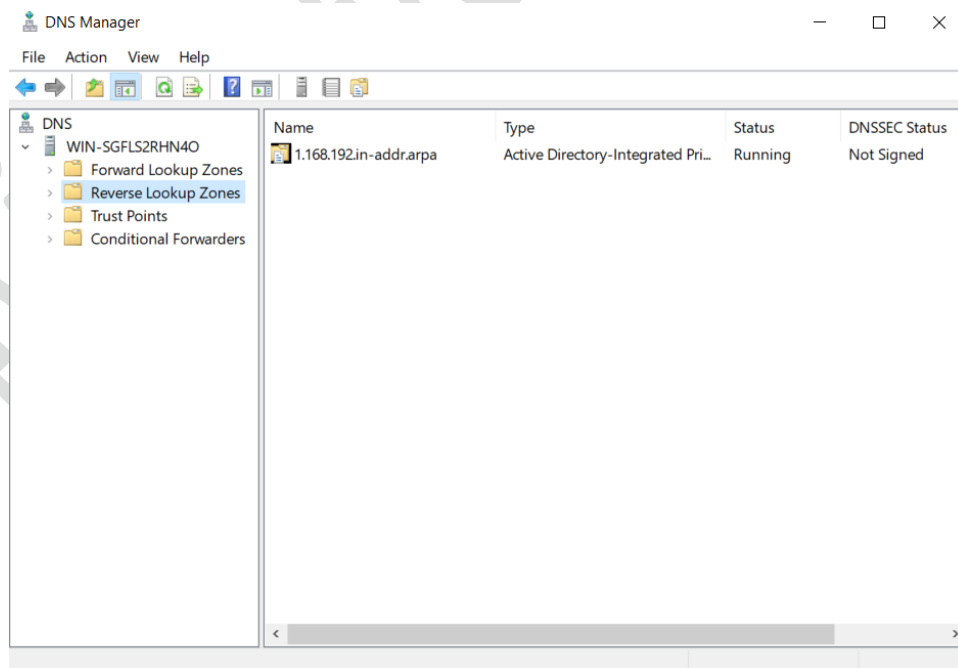
5. Tích chọn **DNS Server**, sau đó nhấn **Next**.

6. Nhấn **Next** qua các bước tiếp theo cho đến khi có thể nhấn **Install** để bắt đầu quá trình cài đặt.

7. Sau khi cài đặt hoàn tất, nhấn **Close**.

Bước 2: Cấu hình DNS phân giải tên miền handmadeleather.com thành địa chỉ IP 192.168.1.2

1. Mở Server Manager, vào menu Tools, chọn DNS

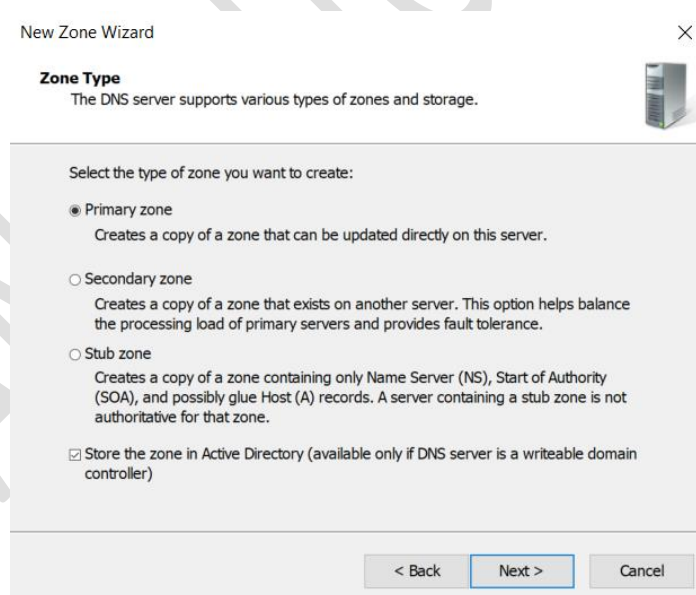


2. Trên cửa sổ DNS Manager, mở rộng tên máy chủ, tồn tại 2 thư mục Forward Lookup Zone và Reverse Lookup Zone cho phép tạo và quản lý các miền phân giải thuận từ tên miền ra địa chỉ IP và phân giải nghịch từ địa chỉ IP về tên miền.

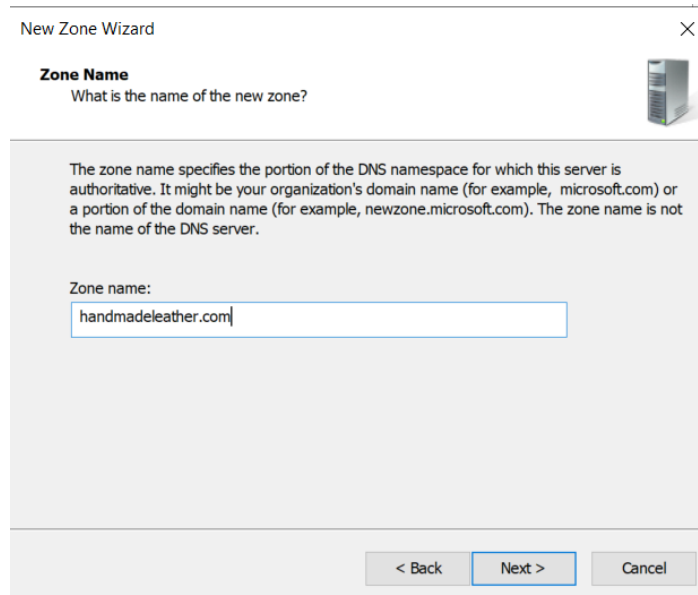
Nhấp phải Forward Lookup Zone, chọn New Zone



Nhấp Next, chọn Primary Zone



Nhấp Next và Next trên cửa sổ tiếp theo cho đến cửa sổ sau đây, nhập tên miền



New Zone Wizard

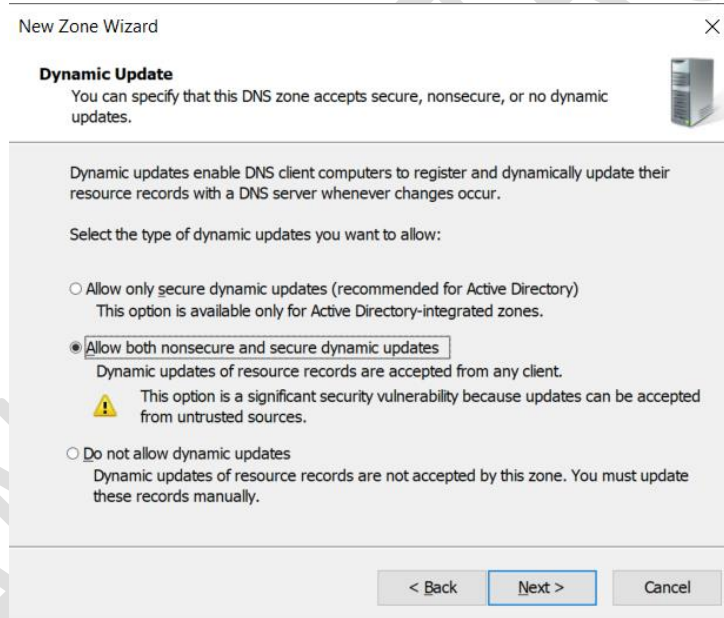
Zone Name
What is the name of the new zone?

The zone name specifies the portion of the DNS namespace for which this server is authoritative. It might be your organization's domain name (for example, microsoft.com) or a portion of the domain name (for example, newzone.microsoft.com). The zone name is not the name of the DNS server.

Zone name:
handmadeleather.com

< Back Next > Cancel

Nhấp nút Next và chọn Allow both nonsecure and secure dynamic updates



New Zone Wizard

Dynamic Update
You can specify that this DNS zone accepts secure, nonsecure, or no dynamic updates.

Dynamic updates enable DNS client computers to register and dynamically update their resource records with a DNS server whenever changes occur.

Select the type of dynamic updates you want to allow:

☐ Allow only secure dynamic updates (recommended for Active Directory)
This option is available only for Active Directory-integrated zones.

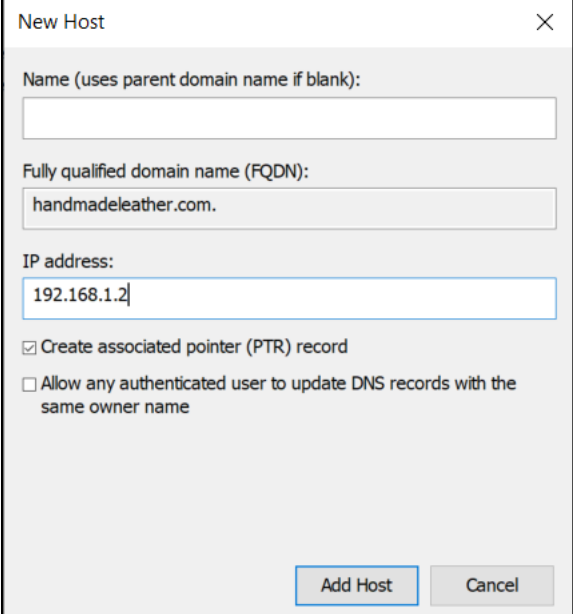
☒ Allow both nonsecure and secure dynamic updates
Dynamic updates of resource records are accepted from any client.
 This option is a significant security vulnerability because updates can be accepted from untrusted sources.

☐ Do not allow dynamic updates
Dynamic updates of resource records are not accepted by this zone. You must update these records manually.

< Back Next > Cancel

Nhấp Next và nhấp Finish.

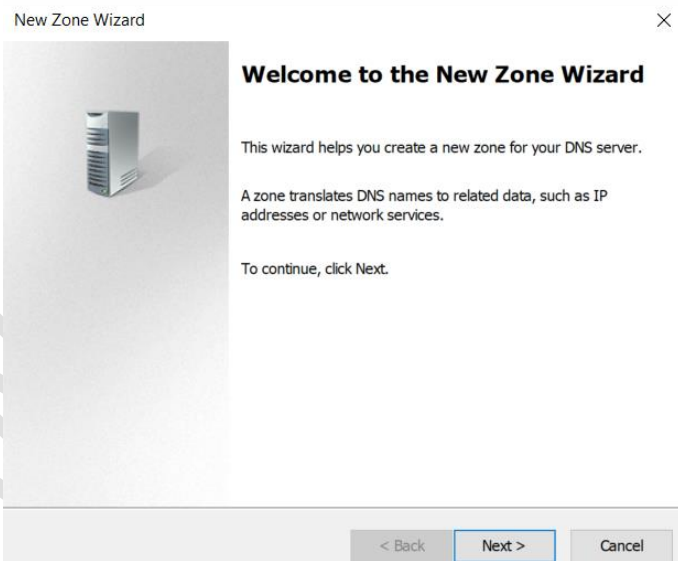
3. Mở rộng **Forward Lookup Zone** và nhấp chọn tên miền **handmadeleather.com** vừa tạo. Nhấp phải vào ô bên phải và chọn **New Host (A or AAA)**



A dialog box titled "New Host" with a close button (X) in the top right corner. It contains three input fields: "Name (uses parent domain name if blank):" which is empty, "Fully qualified domain name (FQDN):" which contains "handmadeleather.com.", and "IP address:" which contains "192.168.1.2". Below the input fields are two checkboxes: "Create associated pointer (PTR) record" which is checked, and "Allow any authenticated user to update DNS records with the same owner name" which is unchecked. At the bottom right are two buttons: "Add Host" and "Cancel".

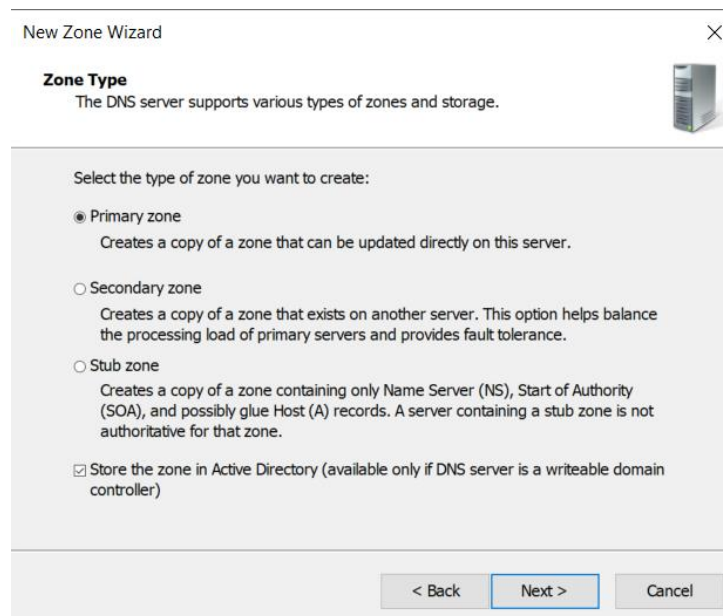
Nhập địa chỉ IP sẽ phân giải được từ tên miền đã chọn, sau đó nhấp nút Add Host.

4. Nhấp phải Reverse Lookup Zone và chọn New Zone



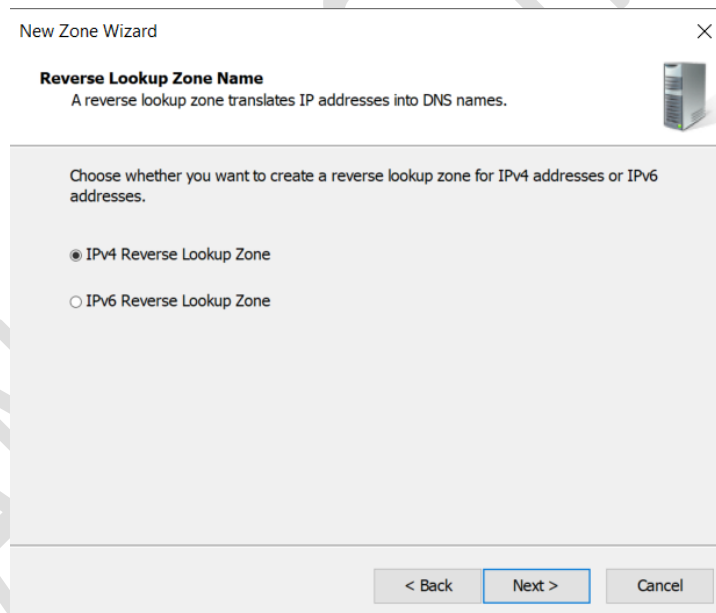
A wizard dialog box titled "New Zone Wizard" with a close button (X) in the top right corner. On the left is a vertical panel with a server icon. The main area has the heading "Welcome to the New Zone Wizard" and the text: "This wizard helps you create a new zone for your DNS server.", "A zone translates DNS names to related data, such as IP addresses or network services.", and "To continue, click Next." At the bottom are three buttons: "< Back", "Next >", and "Cancel".

Nhấp Next, chọn Primary Zone và nhấp Next

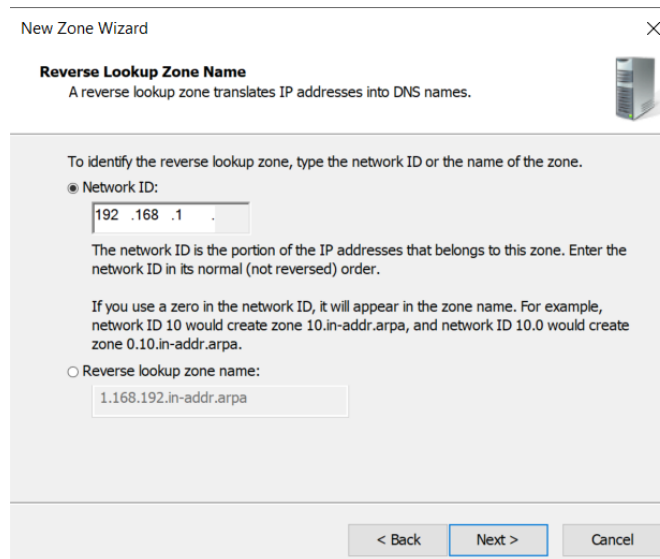


Nhấp Next trên cửa sổ tiếp theo.

Chọn Ipv4 Reverse Lookup Zone, tiếp tục nhấp Next.



Nhập vào địa chỉ đường mạng: 192.168.1



New Zone Wizard

Reverse Lookup Zone Name
A reverse lookup zone translates IP addresses into DNS names.

To identify the reverse lookup zone, type the network ID or the name of the zone.

☒ Network ID:
192 .168 .1 .

The network ID is the portion of the IP addresses that belongs to this zone. Enter the network ID in its normal (not reversed) order.

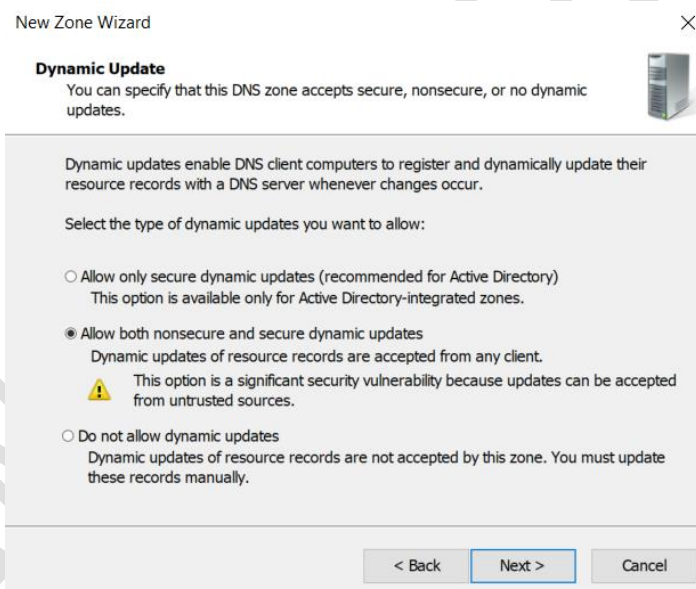
If you use a zero in the network ID, it will appear in the zone name. For example, network ID 10 would create zone 10.in-addr.arpa, and network ID 10.0 would create zone 0.10.in-addr.arpa.

☐ Reverse lookup zone name:
1.168.192.in-addr.arpa

< Back Next > Cancel

Tiếp tục nhập Next sau khi đã nhập địa chỉ IP đường mạng.

Chọn Allow both nonsecure and secure dynamic updates trên cửa sổ tiếp theo.



New Zone Wizard

Dynamic Update
You can specify that this DNS zone accepts secure, nonsecure, or no dynamic updates.

Dynamic updates enable DNS client computers to register and dynamically update their resource records with a DNS server whenever changes occur.

Select the type of dynamic updates you want to allow:

☐ Allow only secure dynamic updates (recommended for Active Directory)
This option is available only for Active Directory-integrated zones.

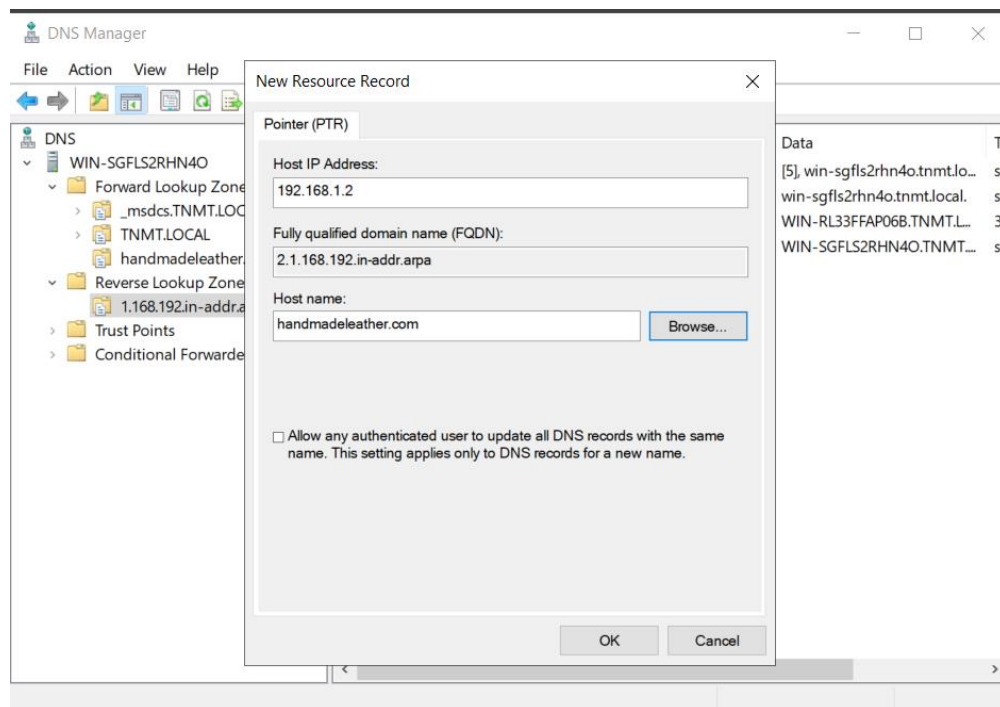
☒ Allow both nonsecure and secure dynamic updates
Dynamic updates of resource records are accepted from any client.
 This option is a significant security vulnerability because updates can be accepted from untrusted sources.

☐ Do not allow dynamic updates
Dynamic updates of resource records are not accepted by this zone. You must update these records manually.

< Back Next > Cancel

Nhấp nút Next và nhấp Finish để hoàn thành.

5. Mở rộng Reverse Lookup Zone, nhập chọn miền phân giải nghịch vừa được tạo ra, nhấp chuột phải trong ô bên phải và chọn New Pointer (PTR), nhập đầy đủ địa chỉ IP và Host name.



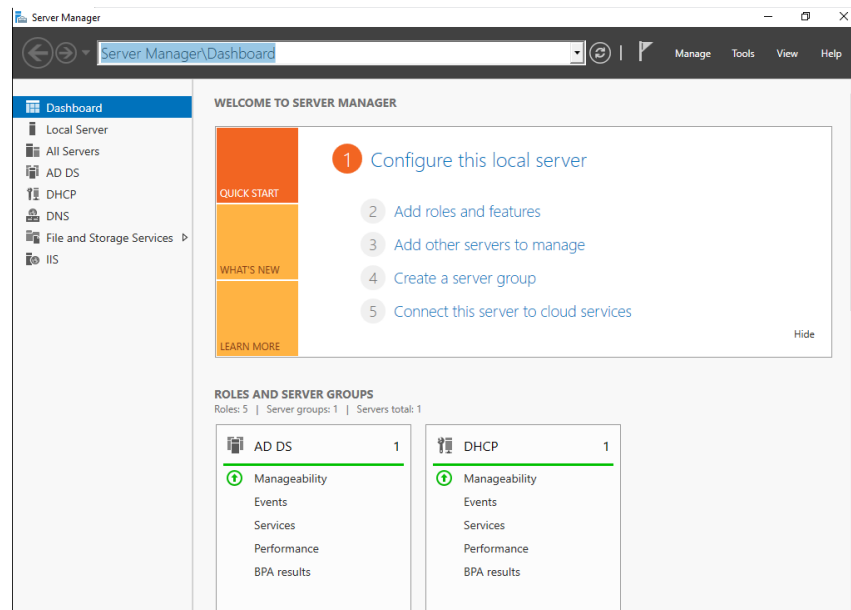
Tới đây đã có thể phân giải tên miền handmadeleather.com thành địa chỉ ip 192.168.1.2 và có thể truy cập website đã cấu hình ở câu 2.

CÂU 4: Cài đặt dịch vụ FTP để có thể truyền file từ máy trạm win 7 lên thư mục WEBSITE trên ổ đĩa C:\ của máy chủ giúp cho việc cập nhật mã nguồn và tài nguyên website dễ dàng hơn.

Bước 1: Cài đặt FTP

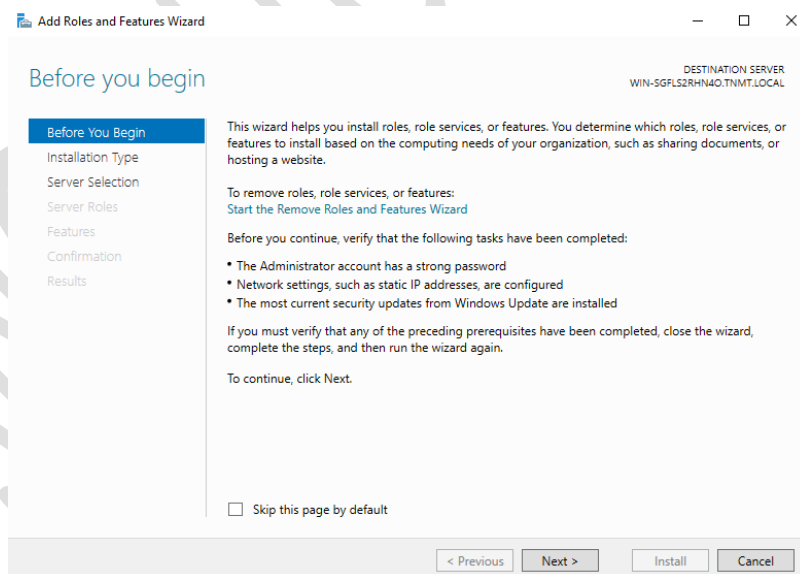
1. Mở Server Manager:

- Khi bạn đăng nhập vào Windows Server 2022, mở **Server Manager** (Trình quản lý máy chủ).



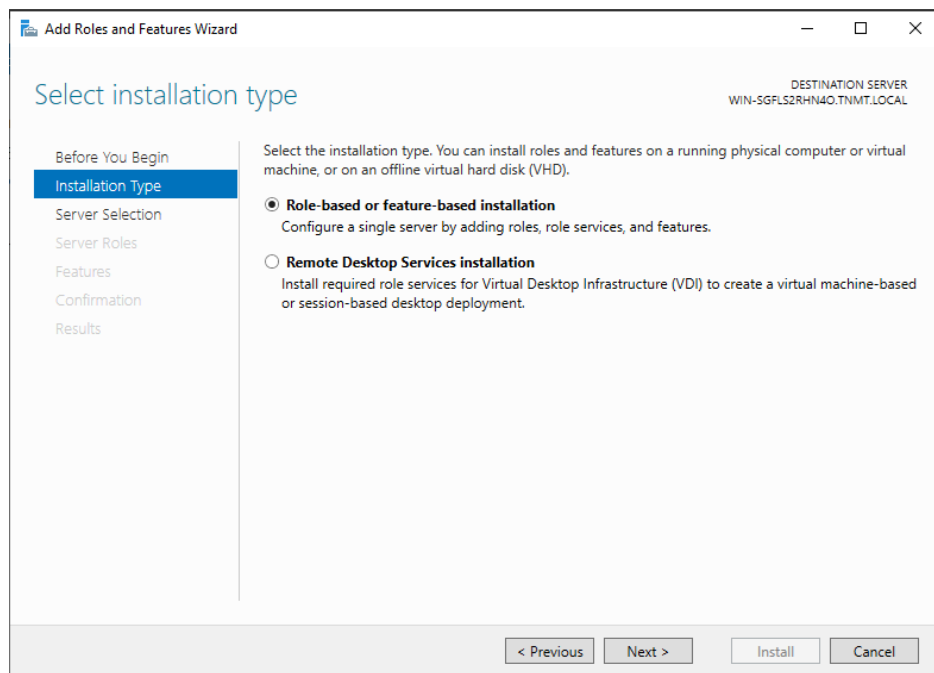
2. Thêm Roles và Features:

- Trong **Server Manager**, chọn **Manage** ở góc trên bên phải, sau đó chọn **Add Roles and Features**.
- Trong màn hình **Before you begin**, nhấn **Next**.



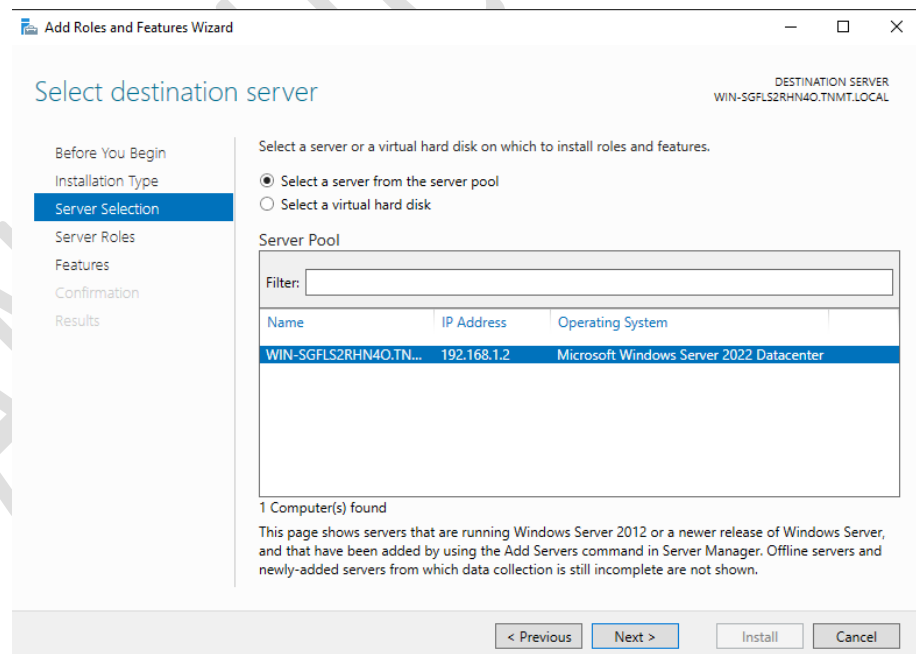
3. Chọn Role:

- Chọn **Role-based or feature-based installation** và nhấn **Next**.

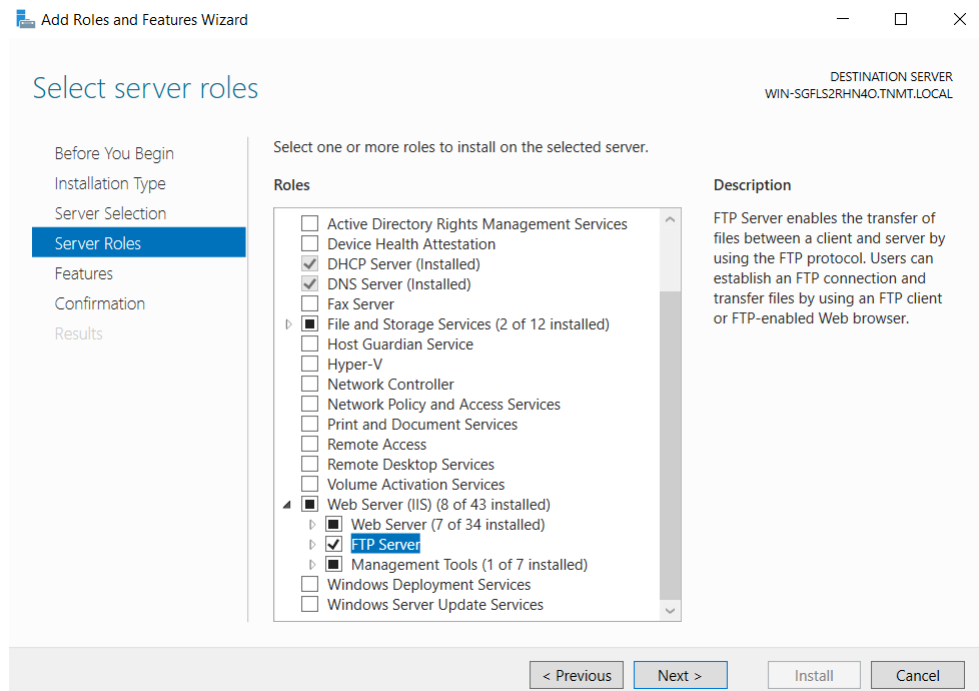


4. Chọn máy chủ:

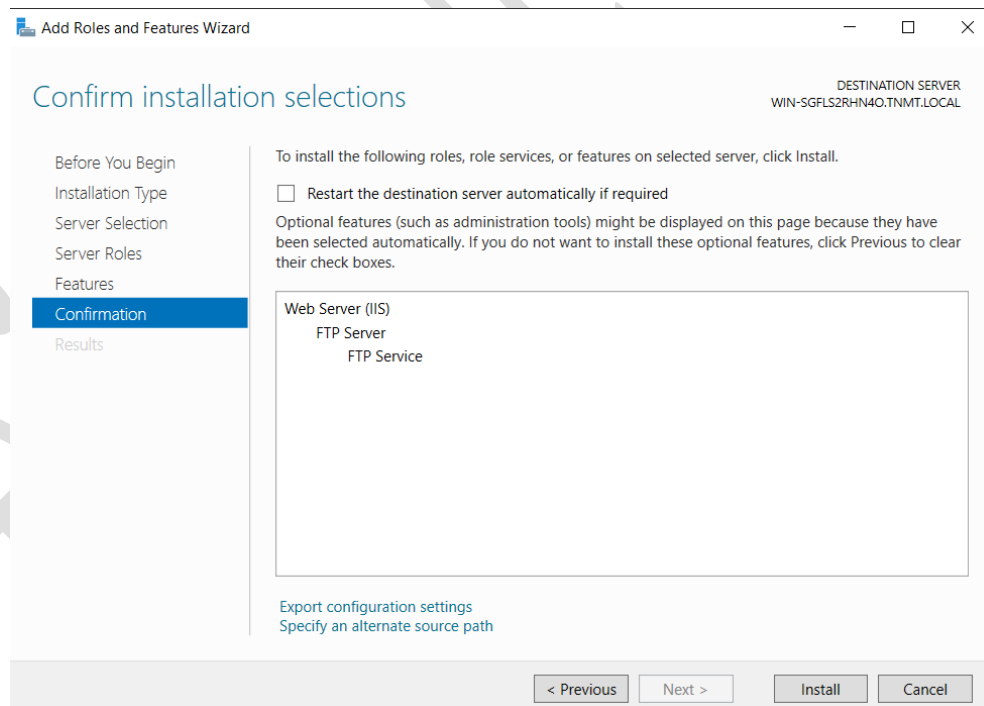
- Chọn máy chủ hiện tại của bạn (thường sẽ là máy chủ mặc định nếu bạn chỉ có một máy chủ) và nhấn **Next**.



5. Tại cửa sổ Select Server roles, mở rộng mục Web server (IIS) và chọn FTP Server



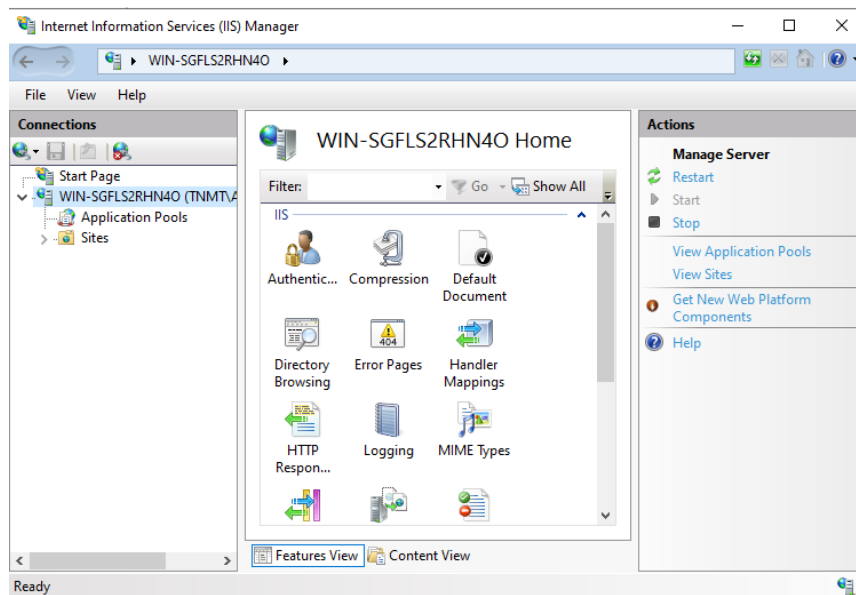
Nhấp Next trên 2 bước tiếp theo và nhấp nút **Install** để bắt đầu cài đặt FTP



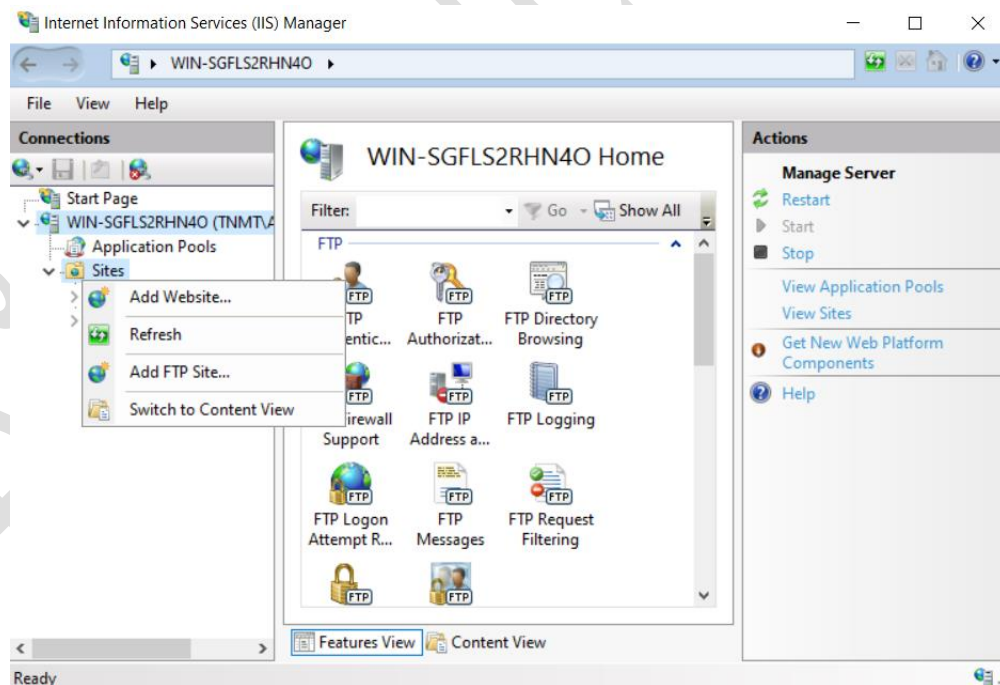
Nhấp nút Close khi cài đặt hoàn thành

Bước 2: Tạo và cấu hình FTP site

1. Vào **Server Manager**, chọn **Tools** ở góc trên bên phải, sau đó chọn **Internet Information Services (IIS) Manager**.



2. Nhấp phải vào mục Site, chọn Add FTP Site...



Nhập FTP site name, chọn Physical path và nhấp nút Next

Add FTP Site ? X

 **Site Information**

FTP site name:

Content Directory
Physical path:

Previous Next Finish Cancel

Chọn địa chỉ IP, chọn Port, (đối với Chứng chỉ SSL tạm thời ta chọn No SSL, nếu có chứng chỉ SSL thì chọn Require SSL và cung cấp chứng chỉ). Nhấp nút Next.

Add FTP Site ? X

 **Binding and SSL Settings**

Binding

IP Address: Port:

☐ Enable Virtual Host Names:
Virtual Host (example: ftp.contoso.com):

☒ Start FTP site automatically

SSL

☒ No SSL
☐ Allow SSL
☐ Require SSL

SSL Certificate:

Previous Next Finish Cancel

Nhấp Next và Finish.

Câu 5: Cài đặt và cấu hình Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server tương tự như đã học ở môn Hệ quản trị cơ sở dữ liệu.